Software Engineering, Fall 2025
Department of Computer Science and Information Engineering
National Pingtung University

Version 1.0

Software Requirements Specification G01

軟體需求規格書

殺畫

CS:GO-Crime Scene Graph it Out!

犯罪現場繪圖軟體

CBB112102 鄭子儀
CBB112127 王妤宣
CBB112130 張佳宜
CBB112138 吳宇智
CBB112139 葉銘恩

November 14, 2025

Revision History ..... **II**
Document Conventions(文件編排慣例) ..... **III**
Glossary(詞彙表) ..... **IV**
1. Introduction **1**
1.1 Crime Scene Diagram(犯罪現場圖) 1
1.1.1 Evidence item(證物項目) 2
1.1.2 Scene Measurement(現場量測) 2
1.1.3 Spatial Relationship(空間關聯) 2
1.1.4 將 CSD 轉換為圖片檔 2
1.2 Conclusion 3
1.3 Specification Organization 3
2. CS:GO 簡介 **3**
2.1 Goals and Features 4
2.2 Target Audiences 6
2.3 Operating Environment 8
2.4 Design and Implementation Constraints 8
2.5 User Documentation 9
2.6 Assumptions and Dependencies 9
3. Requirements **10**
3.1 功能性需求 10
3.2 Use Case Diagram 11
4. Other Non-Functional Requirements **14**
4.1 Performance Requirements 14
4.2 Software Quality Attributes 15
5. Other Requirements **16**
5.1 法規與合規性需求 16
5.2 文件化需求 17
5.3 可支援性與營運需求 17
5.4 實體環境需求 18
5.5 應用程式整合需求 18

Revision History

Date	Version	Description	Author(s)
11/3/2025	0.1	起草規格書架構及主題，建立專案文件基礎骨架與設定樣式表(如字體、邊界規範)	鄭子儀
11/5/2025	0.2	確認架構，增加 Introduction 並撰寫之，根據組內討論，草擬 Document Conventions 與 Glossary 內容	葉銘恩
11/5/2025	0.3	撰寫 CS:GO 簡介中 Goals and Features 與 Target Audiences 的初版草稿	吳宇智
11/6/2025	0.4	依據原始排程，再次確認整體架構；同時修訂 Introduction 簡潔度	葉銘恩
11/8/2025	0.5	統一整個 CS:GO 簡介，章節的技術術語，避免前後不一致	王妤宣
11/9/2025	0.6	根據組內討論的功能清單，繪製 Use Case Diagram 初稿，識別並定義所有主要的執行者	張佳宜
11/10/2025	0.7	完成 Design and Implementation Constraints，列出系統設計限制與技術相依性	吳宇智
11/12/2025	0.8	補齊 Other Requirements 章節的法規、文件化與支援性需求	鄭子儀
11/12/2025	0.9	完成實體環境需求及應用程式整合需求，列出系統運行所需的網路資源與外部工具的介面標準	王妤宣
11/13/2025	0.10	補齊每個 Use Case 的主要流程和條件。同時調整圖中兩個 Use Case 的連線	張佳宜
11/13/2025	1.0	開會討論整合所有內容，檢查文件結構是否連貫，最後修改	全體成員

Document Conventions(文件編排慣例)

為便利閱讀，本文件主文部份之中英文將統一使用「標楷體」及「Times New Roman」。在必須中英文並陳時，將以「英文(中文)」方式呈現，例如「 Software Engineering(軟體工程)」。另在本文件中若有使用到如括號、上下引號等，均以半形為主如「Computer Science(電腦科學) 」。

Glossary(詞彙表)

詞彙	說明
CS:GO	Crime Scene Graph it Out! 的縮寫 。它是一套專為犯罪現場模擬與繪圖而設計的專業輔助軟體。
Crime Scene Diagram	中譯為犯罪現場圖，是用於法證調查的關鍵文件。
Evidence item	證物項目通常以編號、符號或標籤方式標示，用以顯示其在現場中的確切位置與性質。
JRE	Java Runtime Environment 的縮寫。系統假設使用者裝置已安裝此環境，以便運行 CS:GO 軟體。
Java	一種程式設計語言 。CS:GO 軟體預計將使用此語言開發，使其具備跨平台使用的特性 。
Scene Measurement	於準確記錄犯罪現場中各物件與證據之間的距離、方向與實際尺寸。
Spatial Relationship	呈現各證物、受害者及其他相關物件之間的相對位置與距離。
Use Case Diagram	中譯為使用案例圖。是用於說明 CS:GO 軟體功能性需求的重要圖表。

1. Introduction

CS:GO-Crime Scene Graph it Out! — 顧名思義是一套能夠繪製與重現犯罪現場的專業輔助軟體。本軟體以 Java 語言開發，具備跨平台使用的特性，可在多種作業系統環境中運行。其設計理念主要是希望透過數位化與視覺化的方式，協助使用者更直觀地呈現犯罪現場的整體結構，取代傳統以手繪方式進行的現場圖記錄作業。

由於本軟體並非針對特定客戶委託開發，因此在制定需求規格時，除了根據開發團隊的設計方向與想法外，也同時參考實際使用者的需求。目標使用者包含吳卓俊老師(以教師與專業指導者身分提供實務需求)，以及本組組員(以學生與模擬使用者身分提供操作觀點)。透過多角度的需求分析，確保系統設計能兼顧專業性與易用性，並符合教學、模擬與展示等多種應用情境。

CS:GO 的主要開發目的在於提供一個簡單、快速的犯罪現場繪製工具，讓使用者能以拖曳、標示與量測等操作方式，輕鬆重現案發現場的空間配置與證物分布。透過數位化繪圖，使用者可將現場資訊以更清晰的方式呈現，並可儲存為圖片或數位檔案，便於報告製作、教學說明或案件分析使用。

本文件將針對 CS:GO 軟體的需求進行彙整與說明，內容涵蓋開發目的、功能性需求、非功能性需求以及相關設計考量。希望藉由本需求規格書，能協助開發人員明確了解系統應達成的功能目標，同時作為教師與學生之間溝通與評估的參考依據，確保軟體開發方向與實際應用需求一致。

1.1 Crime Scene Diagram(犯罪現場圖)

Crime Scene Diagram(犯罪現場圖，常簡寫為 CSD)是用於法證調查的重要文件之一。此圖的目的在於協助鑑識人員、刑警或檢調單位於犯罪現場中，以圖像化的方式記錄現場狀況與主要物件的位置。

犯罪現場圖能清楚呈現現場的空間布局與關鍵元素，包括證據、受害者及相關物件的分布，讓調查人員能快速了解整體環境。透過圖像化的呈現方式，可減少文字描述的誤差，使現場資訊更直觀與具體。CSD 不僅有助於現場調查與案件重建，也可作為報告與法庭展示的重要依據，協助分析案件發生的過程與事件順序。

1.1.1 Evidence item(證物項目)

在犯罪現場圖中，證物項目通常以編號、符號或標籤方式標示，用以顯示其在現場中的確切位置與性質。這些標示協助調查人員識別、記錄並分析現場中發現的各類證據，如血跡、武器、彈殼、遺留物或屍體等。

準確的標註能確保每項證物在案件重建與後續調查中都能被清楚引用與追蹤，避免出現資料混淆或遺漏的情況。

此外，證物項目之間的關聯也能成為推斷案發過程的重要依據，因此在繪製時必須保持位置精確、編號一致，讓現場圖能真實反映案件全貌。

1.1.2 Scene Measurement(現場量測)

現場量測的主要目的在於準確記錄犯罪現場中各物件與證據之間的距離、方向與實際尺寸。透過量測工具與比例控制，可確保犯罪現場圖忠實呈現現場空間的真實比例與位置關係。

精確的量測不僅能協助調查人員可靠地重建現場，也能為後續報告撰寫、模擬分析及法庭展示提供明確的依據。

1.1.3 Spatial Relationship(空間關聯)

犯罪現場圖中的空間關聯，主要用於呈現各證物、受害者及其他相關物件之間的相對位置與距離。透過分析這些空間關係，調查人員能更容易推測事件發生的順序、人物行動軌跡以及可能的互動情況。例如：受害者位置與武器放置方向之間的關聯，可能顯示出案發當時的行動模式或衝突位置。

在數位化繪圖系統中，明確呈現空間關聯不僅能讓案件重建更具可視性，也能協助教學與研究人員進行情境分析，強化整體案件理解的深度與準確性。

1.1.4 將 CSD 轉換為圖片檔

在完成 CSD(犯罪現場圖)後，系統可將其轉換為常見的圖片檔格式，以便於文件製作與成果呈現。透過數位圖像輸出，使用者可將現場圖嵌入報告、簡報或教學資料中，使案件內容更直觀易懂。轉換為圖片格式的 CSD 也能方便以電子郵件或雲端方式傳輸與保存，避免手繪圖可能產生的失真與遺失問題。

此外，系統在轉換時應保留原圖的比例與註記，確保輸出圖像的精確性與一致性，使得每一份圖檔皆能作為正式文件或法庭展示的有效證據。

1.2 Conclusion

CSD(犯罪現場圖)提供了一種系統化且具視覺化的方式，用於記錄與分析犯罪現場。從證物標示、現場量測、空間關聯到圖像輸出，每個步驟皆能確保鑑識記錄的真實性與可追溯性。

完成的CSD不僅協助調查人員在案件分析中獲得更清晰的空間概念，也可作為報告撰寫與法庭展示的重要資料。透過數位化繪圖與自動化輔助功能，犯罪現場的資訊能以更準確、客觀且易於保存的方式呈現，進一步提升調查效率與結果可信度。

1.3 Specification Organization

本規格書以下將在第二章說明所欲開發的 CS:GO 其開發目的、主要使用對象、使用環境與限制等 ，第三章將說明 CS:GO 的功能性需求，第四章將說明非功能性需求。

2. CS:GO 簡介

本章將針對本組所開發的 CS:GO 軟體進行簡要說明，使讀者能夠瞭解其開發目的、主要使用對象、使用環境及系統限制等。本章將依序介紹 CS:GO 的開發目標、主要功能模組、設計理念及應用情境，為後續章節的系統設計與實作內容奠定基礎。

2.1 Goals and Features

CS:GO 是一套專為犯罪現場模擬與繪圖而設計的繪圖軟體，旨在協助使用者以數位化方式快速重建並記錄現場情境。傳統的犯罪現場圖多以手繪方式完成，容易受到比例誤差、人為判斷及資料保存不便等問題的影響。為解決這些問題，本系統結合電腦繪圖與將場景物件化的管理概念，讓使用者能在圖形化介面中繪製現場、標示證物位置、進行量測與標註，並匯出對應的數位圖檔。

本軟體的主要使用對象包括警方、鑑識人員、刑事技術學生及相關研究人員。透過 CS:GO，使用者可在電腦上精確重建現場，提升案件記錄與分析效率，同時降低因手繪誤差導致的資訊偏差。系統亦支援將完成的現場圖轉換為常見圖片格式(如 JPG、PNG)，以便於報告撰寫、案件呈報或教育訓練使用。

在開發過程中，我們考量了使用環境的可行性與限制，例如硬體效能需求、介面易用性及場景多樣性等，以確保軟體能兼顧實用性與調查的可擴展性。

系統目標：

1. 提升準確性：

確保犯罪現場圖能依實際比例繪製，所有物件位置、尺寸與距離皆能精準呈現。透過系統化繪圖減少人工誤差，確保圖面內容具有精確度與可信度，可用於正式報告或法庭展示。

2. 提高效率：

以直覺化圖形介面設計為核心，讓使用者能快速完成繪製、修改與標示作業。使用者可透過拖曳、點擊等簡易操作完成場景構建，縮短案件圖製作時間。

3. 資料保存：

提供多種數位存檔與匯出功能，確保現場圖能長期保存與再利用。使用者可隨時載入舊檔案進行編輯或補充，方便案件後續分析與報告撰寫。

4. 教學應用：

支援犯罪現場模擬與重建，提供實務演練的數位環境。教師可透過該系統設計模擬案例，學生則可練習現場重建與證物標示，提高教學互動性與學習成效。讓刑事鑑定相關的學生能夠藉此系統熟悉犯罪現場之調查，提供具有實體成效之系統介面。

主要功能：

1. 證物標示工具：

可於場景中放置編號或標籤符號，用以標示血跡、武器、彈殼、屍體或其他證據物件。每個標示皆可附帶簡短註解或編號，方便日後對照報告或進行案件比對分析。

2. 量測功能：

系統支援比例尺與方位座標，使用者可以根據比例尺來測量該物件實際的大小和面積，另有提供方位座標能夠辨別現場之於物件的相對、絕對位置，確保每次量測結果的可靠性與一致性。

3. 場景繪製系統：

使用者可繪製牆壁、家具、證物與人物等物件。可透過屬性表更改物件名稱、大小與顏色等，並在補充說明欄增加詳細描述，以增加犯罪現場的可辨識性。

4. 比例縮放：

在繪圖或調整物件尺寸時，系統會提供初始比例，確保整體圖面尺度一致。使用者可依實際需求設定比例大小，達到真實還原現場的目的。

5. 匯出圖片檔：

支援將完成的犯罪現場圖匯出為多種圖片格式(如 JPG、PNG)，方便插入報告、簡報或法庭文件中使用。匯出過程會自動保留比例與標示，確保圖像清晰且可正式引用。

6. 使用者友善介面：

採用簡潔、直觀的操作設計，工具分類明確、排列有序，方便使用者快速找到所需功能，降低使用門檻。介面設計以易懂為原則，即使是非資訊或非鑑識背景的使用者，也能在短時間內上手並完成基本操作。

7. 場景佈局展示：

以俯視圖方式清楚呈現犯罪現場整體布局，讓使用者能直觀了解各項物件之間的相對位置與空間關係。此功能有助於分析案發時的動線、視線範圍及行動路徑，提升案件重建的準確性與分析效率。

透過上述目標與功能，CS:GO 提供一個專業且實用的數位犯罪現場圖繪製解決方案，兼顧準確性與操作便利性。系統能在保持比例與量測精度的同時，讓使用者快速建立並標註現場，並將圖檔匯出為可用於報告或法庭展示的格式。此外，CS:GO 支援版本管理，便於案件比對與教學示範；未來也可擴充為多案例資料庫或整合自動化標註工具，滿足實務調查與教學訓練的不同需求。

2.2 Target Audiences

本系統的主要目標使用者為從事犯罪現場調查、教學或研究的專業人士及相關學習者。透過分析不同使用者群體的需求，本系統提供對應的功能與服務，以滿足其實務或教育應用需求。

主要目標使用者及對應功能：

1. 警方與鑑識人員

- **主要需求：**
  - 快速、準確地繪製犯罪現場圖、記錄證物位置、保存現場資料。

- **主要功能：**
  - 證物標示與編號。
  - 現場空間量測。
  - 空間關聯分析。
  - 圖片匯出以便後續法證調查。

2. 刑事技術或鑑識相關學生

- **主要需求：**
  - 學習犯罪現場分析技巧，模擬實務操作。
- **主要功能：**
  - 練習證物標示與量測。
  - 重建模擬案件現場。
  - 觀察不同證物空間關聯。
  - 匯出圖檔進行作業或報告。

3. 研究人員與教育單位

- **主要需求：**
  - 分析犯罪現場數據、開發教學案例或研究方法。
- **主要功能：**
  - 圖形化呈現犯罪現場布局。
  - 保存與管理數位現場圖資料。

透過針對不同使用者的功能設計，CS:GO 能有效支援犯罪現場繪圖、教學模擬及研究分析，提升整體效率與應用價值。

2.3 Operating Environment

CS:GO 預計將使用 Java 語言開發，因此使用者將可以在包含 Windows、Linux 或 MacOS 等多個作業平台上使用。

在硬體層面，CS:GO 對運算效能要求不高，仍可視需求自行調整，一般個人電腦即可順利執行。

建議最低配備如下：

- **處理器**：Intel Core i3 或以上。
- **記憶體**：至少 4GB RAM。
- **儲存空間**：至少 500MB 可用空間。
- **顯示解析度**：1280×720 或以上。

2.4 Design and Implementation Constraints

在 CS:GO 系統的設計與開發過程中，受到多項技術與環境條件的限制，這些因素可能影響系統的功能實現與效能表現。以下為主要的設計與實作限制說明：

1. Technical Constraints(技術限制)

- 系統以 Java 語言開發，受限於 Java 的圖形介面框架(如 Swing 或 JavaFX)，在圖形渲染與互動表現上可能不及專業繪圖軟體。
- 若使用 JavaFX，部分舊版本作業系統或 JRE 可能不支援最新模組，需額外設定執行環境。
- 匯出功能依賴 Java Image I/O 函式庫，可能受限於影像格式支援範圍。
- 系統不使用外部大型繪圖或地理資訊套件，故在空間精度與比例控制上具有限度。

2. Hardware and Performance Constraints(硬體與效能限制)

- 系統運行效能受限於使用者電腦硬體配備，如記憶體不足時可能影響圖形繪製流暢度。
- 在處理包含大量證物或複雜場景的案件時，圖形載入速度與操作回應可能降低。

- 系統暫不支援 GPU 加速，所有繪圖運算皆由 CPU 處理。

3. Operational Constraints(使用與操作限制)

- 系統假設使用者具備基本電腦操作與犯罪現場繪製知識，未提供內建教學模組。
- 若在戶外或特殊現場環境使用(如高溫、強光、磁場干擾等)，電子設備穩定性可能受影響。
- 系統僅支援單人操作模式，暫不提供多人協作或即時同步功能。

4. 時間與開發資源限制(Project Constraints)

- 本系統為課程專案性質開發，開發時間有限，因此功能以「核心繪圖與紀錄」為主，非全功能商用產品。
- 開發團隊人力有限，測試覆蓋範圍可能無法涵蓋所有作業系統與硬體環境。

以上限制將作為後續系統改進與擴充的參考依據。未來若資源允許，可考慮導入 GPU 圖形加速、多人協作、與資料庫串接功能，以提升 CS:GO 的穩定性與實用性。

2.5 User Documentation

本組將於軟體開發完成後，提供使用者操作手冊一份。

2.6 Assumptions and Dependencies

CS:GO 設計基於多項假設，若不成立可能影響功能或使用體驗：

- 假設使用者已具備犯罪現場圖基本知識(如測量方法、證物管理)，因此本軟體將不提供基礎教學。
- 本系統僅負責視覺化犯罪現場與紀錄刑案可能之必要線索、空間關係、案發推理等，用於輸入數據。
- 現場環境允許電子設備操作(如無強磁干擾)，戶外使用需考慮天氣影響。
- 系統假設使用者裝置已安裝 Java Runtime Environment(JRE)。
- 系統假設裝置具備基本圖形顯示能力(如支援 Swing 的 GUI 元件)。
- 假設使用者具備足夠的儲存空間，以保存輸出圖檔(如 JPG、PNG 等)。
- 若用於教育訓練，假設教師已提供必要的案件資料或範例現場資訊。

3. Requirements

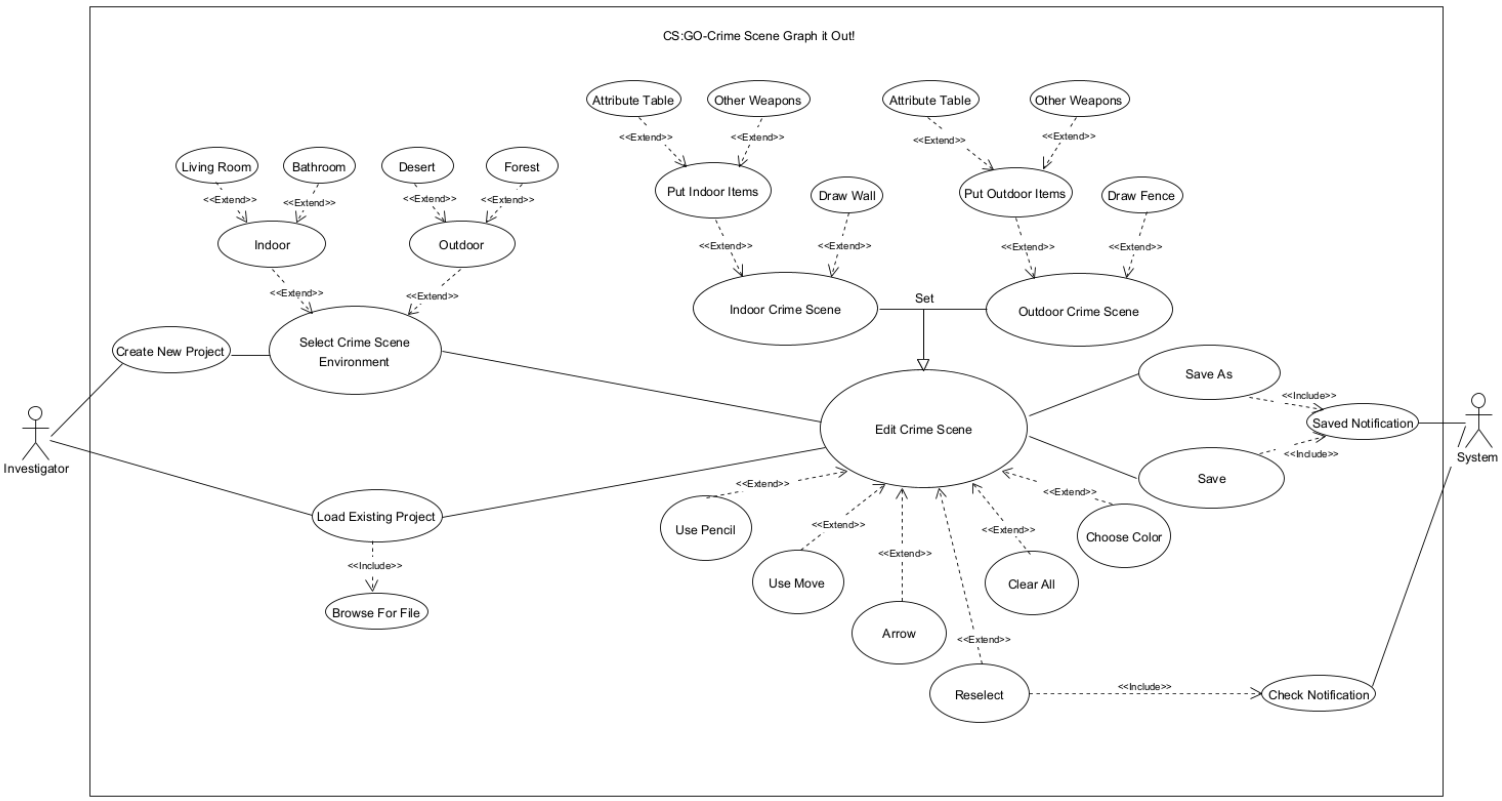
本章將針對 CS:GO 軟體的功能性需求加以說明，以及提供軟體相關的 Use Case Diagram(使用案例圖)。

3.1 功能性需求

本軟體預計開發以下功能：

- 場景繪製功能：
  - 匯入舊檔案：
    使用者可選擇匯入先前儲存的場景檔案，重新開啟已建立的犯罪現場圖進行編輯、補充或修改。系統在匯入後會自動載入原有的物件、證物位置與比例設定，讓使用者能無縫接續先前的工作，方便長期案件重建或多次模擬比對。
  - 邊界繪製：
    提供牆壁與柵欄的繪製功能，協助使用者劃定犯罪現場範圍。系統可調整邊界長度與角度，以建立完整的的空間結構，方便模擬特定場景布局。
  - 物件繪製：
    提供多種可放置於場景中的基本物件、標示、武器，如門窗、桌椅、刀槍與人物等。使用者可自由新增、拖曳、旋轉與縮放物件，並可依需求調整其顏色與位置，以呈現真實的犯罪現場布局。

3.2 Use Case Diagram



Use Case 基本流程			
Step	Actor	Use Case	說明
1	Investigator	Create New Project	使用者進入主畫面後點選開啟新檔案。
2	Investigator	Select Scene Crime Environment	使用者選擇畫布。先行選擇室內或室外，室內有浴室及客廳兩種場所，室外則是沙漠及森林提供使用。
3	Investigator	Edit Scene Crime	使用者編輯畫布。內容包含現場框架、被害者、武器、畫筆(重點畫記)、箭頭(方向)、顏色等等進行調整，其中現場物件及被害人有屬性表，使用者可照需求進行更動及備註。

3.1	Investigator	Put Indoor Items	如使用者選擇室內畫布，則有室內物件提供編輯，另可自行繪製室內犯罪現場牆壁。
3.2	Investigator	Put Outdoor Items	如使用者選擇室外畫布，則有室外物件提供編輯，另可自行繪製室外犯罪現場柵欄。
4	Investigator	Save As	編輯完後點選儲存為新檔案。
5	System	Saved Notification	系統跳出選擇儲存位置視窗。
6	Investigator	Saved Notification	使用者選擇儲存位置。
7	System	Saved Notification	系統提示儲存成功。
Step	Actor	Use Case	說明
1A	Investigator	Load Existing Project	使用者可選擇載入舊檔。
1A.1	System	Browse For File	系統跳出瀏覽檔案視窗。
1A.2	Investigator	Browse For File	使用者選擇檔案。
1A.3	System	Browse For File	系統開啟檔案。
1A.4	Investigator	Browse For File	使用者繼續步驟 3。
3A.1	Investigator	Reselect	如使用者現有畫布錯誤或需要大幅度更改，使用者可點選重選。
3A.1.1	System	Check Notification	系統會詢問是否要儲存現有編輯畫布。
3A.1.2	Investigator	Save As	使用者依照需要點選是或否。

3A.1.2.1	Investigator	Save As	如使用者點選是，且檔案從未儲存過。
3A.1.2.1.1	System	Save As	系統執行步驟 5。
3A.1.2.2	Investigator	Save	如使用者點選是，且檔案已經儲存過。
3A.1.2.2.1	System	Save	系統直接儲存，執行步驟 7。
3A.1.2.3	Investigator	Save	如使用者點選否。
3A.1.2.3.1	System	Save	系統跳回步驟 1。
3A.2	Investigator	Other Weapons	如武器物件中沒有符合的，也可自行匯入圖片，匯入完成後繼續步驟 3。
3A.2.1	System	Other Weapons	系統跳出選擇檔案視窗。
3A.2.2	Investigator	Other Weapons	使用者選擇檔案。
3A.2.3	System	Other Weapons	系統在步驟 3 中匯入圖片。
3A.2.4	Investigator	Other Weapons	使用者繼續步驟 3。
4A	Investigator	Save	如使用者先前已經儲存過檔案，則可以點選儲存。
4A.1	System	Saved Notification	系統傳送儲存成功。

4. Other Non-Functional Requirements

本章將針對 CS:GO 軟體的非功能性需求加以說明，其中包含 Performance Requirements(效能需求)、Security Requirements(安全性需求)以及 Software Quality Attributes(軟體品質屬性)等。

4.1 Performance Requirements

為了讓使用者能順暢操作，CS:GO 軟體在效能上設定以下基本要求，以確保系統能在繪圖、操作、儲存與匯出等過程中維持穩定與流暢的使用體驗。

- 啟動速度：

  軟體開啟後應能在 10 秒內進入主畫面，讓使用者能快速開始操作，不需長時間等待。此項需求可確保在教學、模擬案件或實務應用時，能即時開啟軟體進行作業，提高工作效率。

- 操作反應時間：

  在放置、拖曳、旋轉或縮放物件時，畫面應能即時反應，延遲時間不超過 1 秒。即使場景中同時存在多個物件(如家具、證物、人物等)，系統仍應保持操作流暢，避免因畫面延遲或卡頓造成誤放或操作不便。

- 儲存與匯出時間：

  當使用者將犯罪現場圖儲存或匯出為 JPG 圖檔時，整個過程應於 5 秒之內完成。系統在匯出過程中應確保圖像解析度、比例與物件位置保持一致，避免因匯出錯誤導致資料遺失或圖像變形，確保成果可直接用於報告或展示中。

- 穩定性：

  軟體需能長時間穩定運作，即使連續使用超過 1 小時以上仍應保持正常，須盡力避免出現當機、畫面凍結或閃退的情況。系統應能有效管理記憶體資源，避免因多次新增、刪除、移動物件或重複編輯導致效能下降或運行錯誤，確保整體操作過程安全穩定。

4.2 Software Quality Attributes

核心功能包括三個重點：防呆設計、跨平台能力及開發人員文件。

1. 防呆功能

確保使用者能夠繪製出正確且符合邏輯的犯罪現場圖。

- 系統設計必須包含基本的「防呆」功能，透過限制不合理的或無效的操作，來防止使用者在繪圖過程中產生錯誤或不一致的資料 。
- 藉由防呆設計，可大幅降低人為操作錯誤的機率，確保最終產出的 CSD 精確度與可信度 。

2. 跨平台能力

確保軟體能夠支援多種作業系統環境，實現廣泛的使用與部署。

- 本軟體採用 Java 語言進行開發，以利用其固有的跨平台特性 。
- 軟體應能在不同的作業系統上穩定運行，特別是 Windows、Linux 和 MacOS 等主流平台 。
- 透過跨平台設計，能滿足不同作業平台的使用者(例如刑事技術相關學生)，提高軟體在教學與實務應用場景中的支援性與適用性 。

3. 開發人員文件

確保系統具有高可維護性與易於知識傳遞。

- 在軟體開發過程中必須要求所有程式碼模組提供相關的 JavaDoc 說明文件 。
- JavaDoc 應詳細描述類別、方法與變數功能、參數、回傳值及任何潛在的例外情況 。

- 透過標準化的文件生成機制，能極大化程式碼的可讀性和可理解性 ，以便利未來軟體功能的維護、擴充與迭代更新 。

5. Other Requirements

本章節定義了所有不直接歸類於功能性與非功能性需求，但對系統開發、部署與營運至關重要的要求。這些要求確保軟體能符合法律與技術策略的整體目標。

5.1 法規與合規性需求

本軟體處理之資料具有高度敏感性，必須嚴格遵守相關法規。

- 個人資料保護：

  軟體在處理任何可能涉及到的個人資訊(如案件當事人、調查員)的資料時，必須完全符合個人資料保護法規。這包括資料收集、處理、儲存與刪除的原則。

- 證據監管鏈合規：

  系統設計必須支援並強化證據監管鏈的完整性。任何對案件檔案或證物資料的創建、讀取、更新、刪除操作，都必須被自動記錄於不可篡改的稽核日誌中，以備法庭查驗。

- 數位證據標準：

  軟體輸出的圖片資料及其中繼資料，其格式與處理流程應盡可能符合國際或本地執法機關對數位證據的規範，確保其在法庭上的可接受性。

- 刑事訴訟法：

若實務上於個資與證據之監管、保存鏈有若干未盡事宜與未詳細說明之規定、義務、行政程序等，一切皆以所在地國家之刑事訴訟法規定之。

5.2 文件化需求

為確保系統能被有效使用與維護，執法單位可以提供以下文件方便軟體運行：

- 使用者操作手冊：

  需提供詳盡且圖文並茂的使用者手冊，內容應包含軟體安裝指引、功能逐步教學、常見問題排解。手冊應以目標使用者(鑑識人員、學生)能理解的語言撰寫，避免過多技術術語。

- 安裝與部署指南：

  提供清晰的軟體安裝步驟，包括系統環境檢查、必要套件安裝及初始設定。

5.3 可支援性與營運需求

這些需求確保軟體在交付後能夠被有效地維護與支援。

- 日誌記錄機制：

  系統不僅要記錄使用者操作，也需記錄系統層級的錯誤、警告與效能事件，以利開發人員進行故障排除與效能優化。

- 備份與復原：

  系統需提供便捷的資料備份功能(如匯出單一案件封包或整個資料庫)，並在發生災難時，能透過備份資料將系統恢復至特定時間點。

- 線上更新機制：

  軟體應具備檢查並安裝更新之能力，以便於發布新功能、修補程式或安全性更新，無需使用者手動下載與安裝整個軟體。

- 開發技術與函式庫：

  開發過程中所使用之第三方函式庫、元件，應優先選用開放原始碼或具備自由授權的技術，以避免商業授權費用與法律爭議。所有使用之套件與其授權條款應被明確列出。

- 軟體發布授權：

  明確定義 CS:GO 軟體最終的發布授權方式(例如：是否開放原始碼？免費提供給執法單位使用？)，這將影響未來軟體的散布與修改。

5.4 實體環境需求

- 移動作業支援：

  考慮到犯罪現場的多樣性，軟體在設計時應優化其於筆記型電腦與高階平板電腦上的執行效能與觸控體驗，並確保在離線環境下所有核心功能均能正常運作。

5.5 應用程式整合需求

- 資料匯入/匯出：

  系統應能匯入常見的圖片格式作為底圖，並能將繪製完成之現場圖匯出為通用格式，如 JPG、PNG，以及 CSP 等，以便與其他專業繪圖軟體(如 AutoCAD)進行協作。

- 未來系統整合預留：

  系統架構應預留未來與其他警政系統(如案件管理系統、證據管理系統)透過 API 進行整合的彈性。資料結構的設計應考慮到擴充性。